

Proyecto Final – Bases de datos



Gael Alexander Martínez Alas 00033625

Ricardo Ernesto Iglesias Flores 00000725

Andy Samuel Ochoa González 00064825

Diego Armando Mata Cortez 00115025

Gabriela Michelle Navas Quinteros 00167525

Facultad De Ingeniería Y Arquitectura

Universidad Centroamericana “José Simeon Cañas”

01-2026: Bases de Datos

Ing. James Humberstone

19 de junio de 2026

Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A

Índice

1. Introducción.....	1
2. Objetivos.....	2
2.1. Objetivo general.....	2
2.3. Objetivos específicos.....	2
3. Reglas de negocio.....	2
4. Descripción del Sistema.....	4
4.1. Contexto del Problema.....	4
4.2. Alcance del Sistema.....	4
5. Modelo Entidad- Relación.....	5
5.1. Descripción del Modelo.....	5
5.2. Diagrama Entidad–Relación.....	5
6. Modelo Relacional.....	6
6.1. Transformación del Modelo ER al Modelo Relacional.....	6
7. Implementación de la Base de Datos.....	7
7.1. Creación de Tablas.....	8
7.2. Restricciones de Integridad.....	8
7.3. Relaciones entre Tablas.....	8
8. Diccionario de Datos.....	9
8.1. Tabla Especie.....	9
8.2. Tabla Raza.....	9
8.3. Tabla Propietario.....	9
8.4. Tabla Especialidad.....	10
8.5. Tabla Veterinario.....	10
8.6. Tabla Mascota.....	11
8.7. Tabla Cita.....	12
8.8. Tabla Diagnostico.....	12
8.9. Tabla Tratamiento.....	13
8.10. Tabla Tipo Artículo.....	13
8.11. Tabla Artículo.....	13
8.12. Tabla Medicamento Tratamiento.....	14
8.13. Tabla Forma_Pago.....	14
8.14. Tabla Factura.....	15
8.15. Tabla Detalle Factura.....	15
9. Consultas SQL Desarrolladas.....	16
9.1. Consultas sugeridas del proyecto.....	16
9.1.1. Mascotas más atendidas por mes.....	16
9.1.2. Veterinario con mayor número de citas en el trimestre.....	17
9.1.3. Medicamentos prescritos con mayor frecuencia.....	17
9.1.4. Ingresos totales por especialidad veterinaria.....	17
9.1.5. Propietarios con mascotas que no han asistido en los últimos seis meses.....	18

9.2. Consultas adicionales desarrolladas por el equipo.....	18
9.2.1. Mascotas que nunca han tenido una cita.....	18
9.2.2. Razas que no tienen ninguna mascota registrada.....	19
9.2.3. Estadísticas de edad por especie.....	19
9.2.4. Propietarios con más de una mascotas.....	19
9.2.5. Facturación total por tipo de artículo.....	20
10. Programación en la Base de Datos.....	20
10.1. Documentación de las Funciones.....	20
10.2. Procedimientos Almacenados.....	21
10.3 Triggers.....	22
11. Conclusiones.....	23
12. Bibliografía.....	24

1. Introducción

En la actualidad, los sistemas de información juegan un papel fundamental en la gestión eficiente de datos dentro de organizaciones de diversos sectores, incluyendo el área de la salud animal. Las clínicas veterinarias, al igual que otros centros de atención médica, manejan grandes volúmenes de información relacionados con pacientes, propietarios, historiales clínicos, tratamientos y servicios prestados, lo cual hace necesario el uso de sistemas estructurados que permitan organizar, almacenar y consultar dichos datos de manera eficiente y segura.

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de una base de datos relacional para una clínica veterinaria, aplicando los principios fundamentales del diseño de bases de datos aprendidos durante el curso. Este sistema busca dar respuesta a las necesidades de gestión de información de una clínica veterinaria, permitiendo el control adecuado de propietarios de mascotas, registro de animales, administración de veterinarios, programación de citas médicas, registro de diagnósticos, aplicación de tratamientos, uso de medicamentos y generación de facturación.

El desarrollo del proyecto abarca todas las fases del ciclo de vida de una base de datos. En primer lugar, se realiza el modelado conceptual mediante el uso del Modelo Entidad-Relación en notación Chen, el cual permite representar de forma clara las entidades del sistema y sus relaciones. Posteriormente, este modelo es transformado a un esquema relacional normalizado, aplicando las reglas de normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN), con el objetivo de reducir redundancias y mejorar la integridad de los datos.

Una vez definido el modelo relacional, se procede a la implementación física de la base de datos utilizando el sistema gestor PostgreSQL, donde se crean las tablas, relaciones y restricciones necesarias mediante sentencias DDL. Además, se realiza la inserción de datos representativos mediante sentencias DML, permitiendo simular el funcionamiento real del sistema.

Como parte del desarrollo avanzado del proyecto, se implementan consultas SQL que permiten extraer información relevante para la toma de decisiones, así como lógica procedimental mediante funciones, procedimientos almacenados y triggers. Estos elementos permiten automatizar procesos internos del sistema, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la consistencia de los datos.

En conjunto, este proyecto no solo representa la aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura de Bases de Datos, sino que también simula un entorno real de trabajo, donde la correcta gestión de la información es clave para el funcionamiento adecuado de una organización.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de base de datos relacional para la gestión de una clínica veterinaria, orientado a la administración eficiente de información sobre propietarios, mascotas, citas médicas, diagnósticos, tratamientos, medicamentos y facturación, mediante la aplicación de técnicas de modelado conceptual, normalización e implementación en un sistema gestor de bases de datos.

2.3. Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos del sistema de la clínica veterinaria para identificar entidades, atributos y relaciones necesarias en el diseño de la base de datos.
- Elaborar un modelo conceptual utilizando el Modelo Entidad–Relación (notación Chen) que represente la estructura del sistema de información.
- Transformar el modelo conceptual a un esquema relacional normalizado en Tercera Forma Normal (3FN), garantizando la integridad y reducción de redundancias.
- Implementar la base de datos en PostgreSQL mediante sentencias DDL, definiendo tablas, claves primarias, claves foráneas y restricciones.
- Incorporar datos de prueba mediante sentencias DML para simular el funcionamiento del sistema.
- Desarrollar consultas SQL orientadas al análisis de información y apoyo a la toma de decisiones.
- Implementar lógica procedimental mediante funciones, procedimientos almacenados y triggers para automatizar procesos internos.
- Documentar de manera técnica el proceso completo de diseño e implementación, incluyendo modelos, scripts y consultas desarrolladas.

3. Reglas de negocio

Para el diseño de la base de datos de la clínica veterinaria se establecen las siguientes reglas de negocio, las cuales definen el comportamiento y las restricciones principales del sistema:

1. Cada propietario puede registrar una o varias mascotas en el sistema, mientras que cada mascota pertenece a un único propietario.
2. Cada mascota debe estar asociada a una única especie y una única raza. Una especie puede tener varias razas y varias mascotas asociadas.
3. Los veterinarios pertenecen a una especialidad determinada y pueden atender múltiples citas médicas.
4. Cada cita médica corresponde a una sola mascota y es atendida por un único veterinario.
5. El sistema debe permitir registrar diagnósticos y tratamientos derivados de las citas médicas realizadas.
6. Los tratamientos pueden incluir uno o varios medicamentos o artículos, y un mismo medicamento puede utilizarse en diferentes tratamientos.
7. El sistema debe mantener el historial clínico de cada mascota, incluyendo citas, diagnósticos y tratamientos registrados.
8. Las citas médicas pueden generar facturas asociadas a los servicios y productos utilizados durante la atención.
9. Cada factura debe registrar los artículos facturados, cantidades, descuentos aplicados, impuestos y forma de pago utilizada.
10. La integridad de la información debe garantizarse mediante relaciones entre las entidades, evitando registros inconsistentes y preservando la información histórica del sistema.

4. Descripción del Sistema

4.1. Contexto del Problema

Las clínicas veterinarias requieren administrar una gran cantidad de información relacionada con la atención médica de mascotas, incluyendo datos de propietarios, pacientes, veterinarios, citas, diagnósticos, tratamientos y procesos de facturación. Cuando esta información se gestiona de forma manual o mediante herramientas no especializadas, pueden surgir problemas como pérdida de datos, duplicidad de registros, dificultades para consultar historiales clínicos y errores en los procesos administrativos.

Ante esta necesidad, se propone el desarrollo de una base de datos relacional que permita centralizar y organizar toda la información de la clínica veterinaria, facilitando el acceso a los datos, garantizando su integridad y optimizando los procesos operativos y administrativos.

El sistema busca proporcionar una estructura sólida para el almacenamiento de información clínica, permitiendo mantener registros actualizados de las mascotas y sus propietarios, así como llevar un control adecuado de las consultas médicas, tratamientos aplicados y facturación de los servicios prestados.

4.2. Alcance del Sistema

El sistema desarrollado permite gestionar la información fundamental para el funcionamiento de una clínica veterinaria, incluyendo el registro de especies, razas, propietarios, mascotas, veterinarios y especialidades médicas.

Asimismo, permite administrar las citas veterinarias, registrar diagnósticos y tratamientos, asociar medicamentos a los tratamientos realizados y gestionar la facturación de los servicios prestados mediante diferentes formas de pago.

La base de datos también incorpora mecanismos de integridad referencial y lógica de negocio implementada mediante funciones, procedimientos almacenados y triggers, garantizando la consistencia de la información almacenada.

Sin embargo, el alcance del proyecto se limita al diseño e implementación de la base de datos, por lo que no contempla el desarrollo de interfaces gráficas, aplicaciones web o aplicaciones móviles para la interacción con los usuarios.

5. Modelo Entidad- Relación

5.1. Descripción del Modelo

El modelo Entidad-Relación (ER) fue desarrollado utilizando la notación Chen con el propósito de representar de manera conceptual la estructura de datos del sistema de gestión veterinaria.

A través de este modelo se identifican las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas, permitiendo visualizar la forma en que se organiza y relaciona la información antes de su implementación en la base de datos.

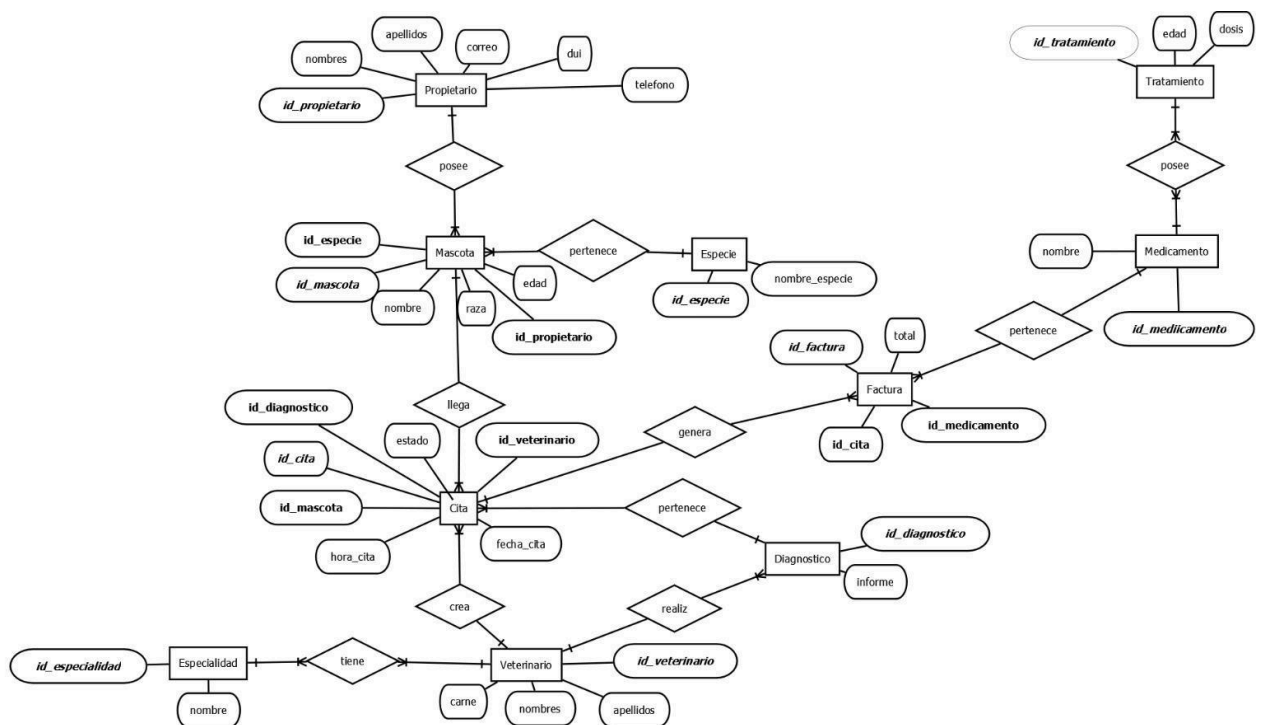
Entre las entidades más importantes se encuentran Propietario, Mascota, Especie, Veterinario, Especialidad, Cita, Diagnóstico, Tratamiento, Medicamento y Factura. Estas entidades permiten representar los procesos clínicos y administrativos que se realizan dentro de la veterinaria, así como las interacciones entre pacientes, propietarios y personal médico.

El modelo conceptual sirvió como base para la construcción del modelo relacional normalizado y la posterior implementación de la base de datos en PostgreSQL.

5.2. Diagrama Entidad-Relación

La Figura 1 presenta el modelo Entidad-Relación desarrollado para el sistema de gestión de la clínica veterinaria.

Figura 1. Diagrama Entidad-Relación del sistema de gestión veterinaria.



6. Modelo Relacional

6.1. Transformación del Modelo ER al Modelo Relacional

A partir del modelo Entidad–Relación desarrollado previamente, se realizó el proceso de transformación al modelo relacional, identificando las entidades, atributos y relaciones necesarias para su implementación en PostgreSQL.

Durante esta etapa se definieron las tablas que conforman la base de datos, así como sus respectivas claves primarias y claves foráneas, permitiendo representar las relaciones existentes entre las diferentes entidades del sistema.

Las relaciones uno a muchos fueron implementadas mediante claves foráneas, mientras que las relaciones muchos a muchos fueron resueltas mediante tablas intermedias, garantizando una correcta representación de la estructura de datos.

6.2. Esquema Relacional Normalizado (3FN)

El modelo relacional obtenido fue sometido al proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN), con el propósito de reducir la redundancia de datos y evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación.

Como resultado de la normalización, la base de datos quedó organizada en diferentes grupos de entidades:

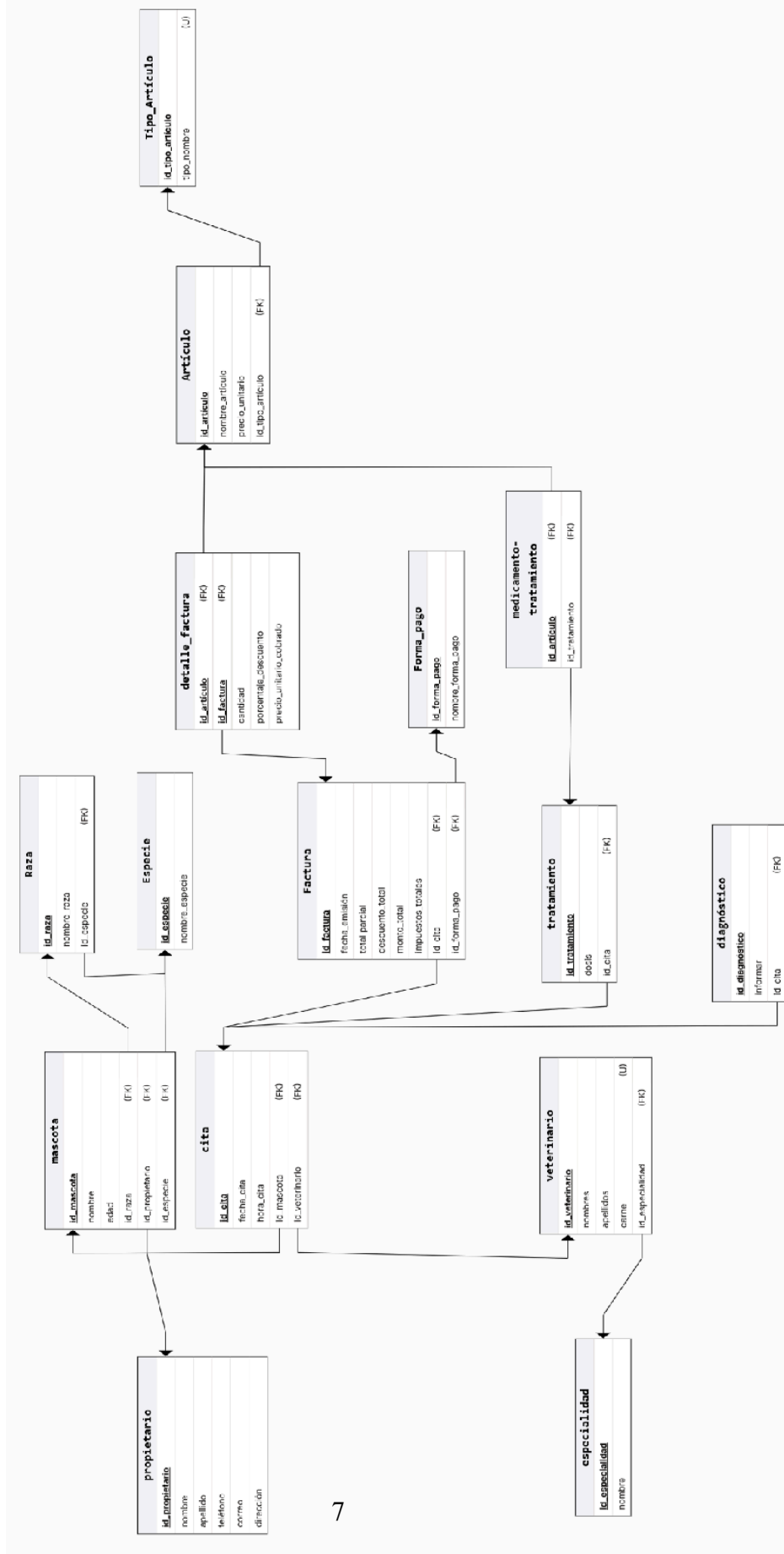
Gestión de mascotas: Propietario, Mascota, Especie y Raza.

Gestión médica: Veterinario, Especialidad, Cita, Diagnóstico y Tratamiento.

Inventario y medicamentos: Artículo, Tipo_Articulo y Medicamento_Tratamiento.

Facturación: Factura, Detalle_Factura y Forma_Pago.

Figura 2. Esquema relacional normalizado en Tercera Forma Normal (3FN).



7. Implementación de la Base de Datos

7.1. Creación de Tablas

La base de datos fue implementada utilizando PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos. Para la creación de la estructura se emplearon sentencias DDL (Data Definition Language), mediante las cuales se definieron las tablas, atributos y relaciones necesarias para representar la información del sistema de gestión veterinaria.

Se crearon tablas para almacenar información relacionada con especies, razas, propietarios, mascotas, especialidades, veterinarios, citas, diagnósticos, tratamientos, artículos, facturación y formas de pago.

La estructura fue diseñada siguiendo los principios de normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN), garantizando una adecuada organización de los datos y minimizando la redundancia de información.

7.2. Restricciones de Integridad

Con el propósito de garantizar la consistencia de los datos almacenados, se implementaron diversas restricciones de integridad dentro de la base de datos.

Entre las restricciones utilizadas se encuentran claves primarias para identificar de manera única cada registro, claves foráneas para mantener la integridad referencial entre las tablas, restricciones UNIQUE para evitar duplicidad de datos y restricciones CHECK para validar valores permitidos en determinados atributos.

Además, se definieron acciones de actualización y eliminación sobre las relaciones mediante las cláusulas ON UPDATE CASCADE y ON DELETE RESTRICT, permitiendo conservar la coherencia de la información almacenada.

7.3. Relaciones entre Tablas

Las relaciones entre las diferentes entidades del sistema fueron implementadas mediante claves foráneas, permitiendo establecer vínculos entre propietarios y mascotas, mascotas y citas, veterinarios y especialidades, tratamientos y medicamentos, así como entre las facturas y los servicios prestados.

Estas relaciones garantizan la integridad referencial de la base de datos y permiten realizar consultas complejas para la obtención de información relevante dentro de la clínica veterinaria.

8. Diccionario de Datos

A continuación, se presenta la descripción de las tablas y campos que conforman la base de datos del sistema de clínica veterinaria. Se detallan los tipos de datos, restricciones y el propósito de cada atributo

8.1. Tabla Especie

Almacena las diferentes especies de animales que pueden ser atendidas en la clínica veterinaria. Esta tabla permite clasificar a las mascotas según su especie.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_especie	SERIAL	PK	Identificador único de la especie
nombre_especie	VARCHAR(100)		Nombre de la especie

8.2. Tabla Raza

Contiene las razas asociadas a cada especie. Su finalidad es proporcionar una clasificación más específica de las mascotas registradas en el sistema.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_raza	SERIAL	PK	Identificador único de la raza
nombre_raza	VARCHAR(100)		Nombre de la raza
id_especie	INTEGER	FK	Especie asociada

Restricciones de Claves Foráneas

Restricción	Referencia	ON UPDATE	ON DELETE
fk raza especie	especie(id especie)	CASCADE	RESTRICT

8.3. Tabla Propietario

Guarda la información de los propietarios de las mascotas, incluyendo datos de contacto y dirección. Un propietario puede tener una o varias mascotas registradas.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
-------	------	-------	-------------

id_propietario	SERIAL	PK	ID propietario
Nombre	VARCHAR(100)		Nombres
apellido	VARCHAR(100)		Apellidos
telefono	VARCHAR(20)	UNIQUE	Teléfono
Correo	VARCHAR(150)	UNIQUE	Correo
direccion	TEXT		Dirección

8.4. Tabla Especialidad

Almacena las diferentes especialidades médicas que pueden tener los veterinarios de la clínica.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_especialidad	SERIAL	PK	ID especialidad
Nombre	VARCHAR(100)		Nombre especialidad

8.5. Tabla Veterinario

Registra la información de los médicos veterinarios que brindan atención en la clínica, así como la especialidad a la que pertenecen.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_veterinario	SERIAL	PK	ID veterinario
nombres	VARCHAR(100)		Nombres
apellidos	VARCHAR(100)		Apellidos
carne	VARCHAR(50)	UNIQUE	Número colegiado
id_especialidad	INTEGER	FK	Especialidad

Restricciones de Claves Foráneas

Restricción	Referencia	ON UPDATE	ON DELETE
fk veterinario especialidad	especialidad(id especialidad)	CASCADE	RESTRICT

8.6. Tabla Mascota

Contiene la información básica de las mascotas registradas, incluyendo su nombre, edad, especie, raza y propietario

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_mascota	SERIAL	PK	ID mascota
nombre	VARCHAR(100)		Nombre
edad	INTEGER		Edad
id_especie	INTEGER	FK	Especie
id_raza	INTEGER	FK	Raza
id_propietario	INTEGER	FK	Propietario

Restricciones de Claves Foráneas

Restricción	Referencia	ON UPDATE	ON DELETE
fk mascota especie	especie(id especie)	CASCADE	RESTRICT
fk mascota raza	raza(id raza)	CASCADE	RESTRICT
fk mascota propietario	propietario(id propietario)	CASCADE	RESTRICT

Restricciones Adicionales

Restricción	Descripción
ck edad	La edad debe ser mayor o igual a 0

8.7. Tabla Cita

Permite gestionar las citas médicas programadas para las mascotas. Cada cita se asocia a una mascota y a un veterinario responsable de la atención.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_cita	SERIAL	PK	ID cita
fecha_cita	DATE		Fecha
hora_cita	TIME		Hora
id_mascota	INTEGER	FK	Mascota
id_veterinario	INTEGER	FK	Veterinario

Restricciones de Claves Foráneas

Restricción	Referencia	ON UPDATE	ON DELETE
fk_cita_mascota	mascota(id_mascota)	CASCADE	RESTRICT
fk_cita_veterinario	veterinario(id_veterinario)	CASCADE	RESTRICT

8.8. Tabla Diagnostico

Almacena los diagnósticos realizados durante una cita médica, registrando el informe clínico correspondiente

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_diagnostico	SERIAL	PK	ID diagnóstico
Informe	TEXT		Descripción
id_cita	INTEGER	FK	Cita

Restricciones de Claves Foráneas

Restricción	Referencia	ON UPDATE	ON DELETE
fk_diagnostico_cita	cita(id_cita)	CASCADE	RESTRICT

8.9. Tabla Tratamiento

Registra los tratamientos prescritos para una mascota como resultado de una consulta veterinaria.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_tratamiento	SERIAL	PK	ID tratamiento
dosis	VARCHAR(100)		Dosis
id_cita	INTEGER	FK	Cita

Restricciones de Claves Foráneas

Restricción	Referencia	ON UPDATE	ON DELETE
fk_tratamiento_cita	cita(id_cita)	CASCADE	RESTRICT

Restricciones Adicionales

Restricción	Descripción
uq_id_cita	Una cita solo puede tener un tratamiento

8.10. Tabla Tipo Artículo

Clasifica los artículos utilizados por el sistema según su categoría, como medicamentos, insumos o productos veterinarios.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_tipo_articulo	SERIAL	PK	ID tipo
tipo_nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE	Nombre tipo

8.11. Tabla Artículo

Contiene la información de los artículos que pueden ser utilizados en tratamientos o incluidos en una factura, junto con su precio unitario.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_articulo	SERIAL	PK	ID artículo

nombre_articulo	VARCHAR(150)		Nombre
precio_unitario	NUMERIC(10,2)		Precio
id_tipo_articulo	INTEGER	FK	Tipo

Restricciones de Claves Foráneas

Restricción	Referencia	ON UPDATE	ON DELETE
fk_articulo_tipo	tipo_articulo(id_tipo_articulo)	CASCADE	RESTRICT

Restricciones Adicionales

Restricción	Descripción
ck_precio_unitario	Precio unitario ≥ 0

8.12. Tabla Medicamento Tratamiento

Tabla intermedia que permite relacionar tratamientos con los medicamentos o artículos utilizados en ellos, resolviendo una relación de muchos a muchos.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_articulo	INTEGER	PK,FK	Artículo
id_tratamiento	INTEGER	PK,FK	Tratamiento

Restricciones de Claves Foráneas

Restricción	Referencia	ON UPDATE	ON DELETE
fk_mt_articulo	articulo(id_articulo)	CASCADE	RESTRICT
fk_mt_tratamiento	tratamiento(id_tratamiento)	CASCADE	RESTRICT

8.13. Tabla Forma_Pago

Almacena las diferentes modalidades de pago aceptadas por la clínica para la cancelación de facturas.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_forma_pago	SERIAL	PK	ID forma pago
nombre_forma_pago	VARCHAR(100)		Nombre

8.14. Tabla Factura

Registra la información financiera generada por la atención de una cita, incluyendo montos, descuentos, impuestos y forma de pago.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_factura	SERIAL	PK	ID factura
fecha_emision	DATE		Fecha
sub_total	NUMERIC(12,2)		Subtotal
descuento_total	NUMERIC(12,2)		Descuento
impuestos_totales	NUMERIC(12,2)		Impuestos
monto_total	NUMERIC(12,2)		Total
id_cita	INTEGER	FK	Cita
id_forma_pago	INTEGER	FK	Forma pago

Restricciones de Claves Foráneas

Restricción	Referencia	ON UPDATE	ON DELETE
fk_factura_cita	cita(id_cita)	NO ACTION	NO ACTION
fk_factura_forma_pago	forma_pago(id_forma_pago)	NO ACTION	NO ACTION

Restricciones Adicionales

Restricción	Descripción
ck_subtotal	Subtotal ≥ 0
ck_descuento	Descuento ≥ 0
ck_impuesto	Impuestos ≥ 0
ck_monto	Monto total ≥ 0

8.15. Tabla Detalle Factura

Almacena el detalle de los artículos facturados en cada factura, indicando cantidades, descuentos aplicados y precios cobrados.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_articulo	INTEGER	PK,FK	Artículo
id_factura	INTEGER	PK,FK	Factura
cantidad	INTEGER		Cantidad
porcentaje_descuento	NUMERIC(5,2)		Descuento
precio_unitario_cobrado	NUMERIC(10,2)		Precio venta

Restricciones de Claves Foráneas

Restricción	Referencia	ON UPDATE	ON DELETE
fk detalle articulo	articulo(id articulo)	CASCADE	RESTRICT
fk detalle factura	factura(id factura)	CASCADE	RESTRICT

Restricciones Adicionales

Restricción	Descripción
ck_cantidad	Cantidad > 0

9. Consultas SQL Desarrolladas

9.1. Consultas sugeridas del proyecto

9.1.1. Mascotas más atendidas por mes

Se realizó esta consulta para conocer cuáles son las mascotas que visitan la clínica con mayor frecuencia. A partir de los registros de citas, se contabiliza cuántas veces fue atendida cada mascota durante cada mes, permitiendo identificar pacientes que requieren controles constantes o tratamientos prolongado.

```
select
    extract(year from c.fecha_cita) anio,
    extract(month from c.fecha_cita) mes,
    m.nombre nombre_mascota,
    count(c.id_cita) total_de_citas
from cita c
join mascota m on c.id_mascota = m.id_mascota
group by anio, mes, m.id_mascota, m.nombre
order by anio desc, mes desc, total_de_citas desc;
```

Los resultados muestran la cantidad de citas registradas por mascota en cada período. Esta información resulta útil para dar seguimiento a pacientes con necesidades médicas recurrentes y para analizar la demanda de atención veterinaria a lo largo del tiempo.

9.1.2. Veterinario con mayor número de citas en el trimestre

Con el propósito de evaluar la actividad de los profesionales de la clínica, se desarrolló una consulta que contabiliza las citas atendidas por cada veterinario durante un trimestre específico donde se utilizó el año 2026. Posteriormente, se muestra únicamente aquel que registró la mayor cantidad de atenciones.

```
select v.nombres || ' ' || v.apellidos veterinario,
count(c.id_cita) total_citas
from cita c join veterinario v
on c.id_veterinario = v.id_veterinario
where c.fecha_cita between '2026-04-01' and '2026-06-30'
group by v.id_veterinario, v.nombres, v.apellidos
order by total_citas desc limit 1;
```

La información obtenida permite conocer cómo se distribuye la carga de trabajo entre los veterinarios y facilita la evaluación de la demanda de servicios durante el período seleccionado.

9.1.3. Medicamentos prescritos con mayor frecuencia

Esta consulta permite identificar los medicamentos que aparecen con mayor frecuencia en los tratamientos registrados dentro de la clínica. Para ello se contabiliza el número de veces que cada medicamento ha sido asociado a un tratamiento.

```
select a.id_articulo Id, a.nombre_articulo medicamento,
count(mt.id_tratamiento ) veces_recetado
from medicamento_tratamiento mt
join articulo a on mt.id_articulo = a.id_articulo
join tipo_articulo ta on ta.id_tipo_articulo = a.id_tipo_articulo
where ta.tipo_nombre = 'Medicamento'
group by a.id_articulo, a.nombre_articulo
order by veces_recetado desc;
```

Los resultados proporcionan una visión general de los medicamentos más utilizados, lo que puede servir como apoyo para el control de inventario y la planificación de futuras compras.

9.1.4. Ingresos totales por especialidad veterinaria

Se desarrolló esta consulta para conocer cuánto ingreso genera cada especialidad veterinaria. A partir de la información registrada en las facturas y las citas atendidas, se calcula el monto total asociado a cada especialidad.

```
select e.nombre especialidad, sum(f.monto_total) ingresos_totales
from factura f
join cita c on f.id_cita = c.id_cita
join veterinario v on c.id_veterinario = v.id_veterinario
join especialidad e on v.id_especialidad = e.id_especialidad
group by e.id_especialidad , e.nombre
order by ingresos_totales desc;
```

La consulta permite identificar qué áreas de atención generan mayores ingresos dentro de la clínica, aportando información relevante para la gestión administrativa y financiera.

9.1.5. Propietarios con mascotas que no han asistido en los últimos seis meses

Con esta consulta se buscó localizar a los propietarios cuyas mascotas no han recibido atención veterinaria durante los últimos seis meses. Para ello se verifica la ausencia de citas registradas dentro del período establecido.

```
select
from propietario p
join mascota m on p.id_propietario = m.id_propietario
where not exists(
    select 1
    from cita c
    where c.id_mascota = m.id_mascota and c.fecha_cita >= '2025-12-18'
);
```

La información obtenida puede utilizarse para realizar campañas de seguimiento, recordatorios de controles preventivos o actividades orientadas a fortalecer la relación con los clientes.

9.2. Consultas adicionales desarrolladas por el equipo

9.2.1. Mascotas que nunca han tenido una cita

Además de las consultas propuestas en el proyecto, se desarrolló una consulta para identificar mascotas que, aun estando registradas en el sistema, no poseen ningún historial de atención veterinaria.

```
select m.nombre mascota, e.nombre_especie especie, p.nombre || ' ' || p.apellido propietario
from mascota m
join especie e on m.id_especie = e.id_especie
join propietario p on p.id_propietario = m.id_propietario
left join cita c on m.id_mascota = c.id_mascota
where c.id_cita is null;
```

Esta consulta facilita la detección de pacientes que todavía no han utilizado los servicios de la clínica y permite realizar acciones de seguimiento o actualización de registros.

9.2.2. Razas que no tienen ninguna mascota registrada

Con el fin de analizar la información almacenada en el catálogo de razas, se creó una consulta que muestra aquellas razas que actualmente no se encuentran asociadas a ninguna mascota registrada.

```
select r.nombre_raza raza, e.nombre_especie especie, m.nombre mascota
from mascota m
right join raza r on m.id_raza = r.id_raza
join especie e on r.id_especie = e.id_especie
where m.id_mascota is null;
```

Los resultados ayudan a identificar registros poco utilizados y contribuyen al mantenimiento y depuración de la información almacenada en la base de datos.

9.2.3. Estadísticas de edad por especie

Esta consulta fue diseñada para obtener información general sobre las edades de las mascotas agrupadas por especie. Además del total de mascotas registradas, se calculan valores como la edad promedio, mínima y máxima.

```
select e.id_especie id, e.nombre_especie especie,
count(m.id_mascota) total_mascotas,
round(avg(m.edad), 1) edad_promedio,
max(m.edad) edad_maxima,
min(m.edad) edad_minima
from mascota m
join especie e on m.id_especie = e.id_especie
group by e.id_especie, e.nombre_especie;
```

La información generada permite conocer mejor la composición de la población atendida por la clínica y facilita la realización de análisis estadísticos básicos.

9.2.4. Propietarios con más de una mascotas

Se desarrolló esta consulta para identificar a los propietarios que tienen registradas varias mascotas dentro del sistema. Para ello se contabilizan las mascotas asociadas a cada propietario y se muestran únicamente aquellos casos donde existe más de una.

```
select p.nombre || ' ' || p.apellido propietario,
p.telefono telefono,
count(m.id_mascota ) cantidad_mascotas
from propietario p
join mascota m on p.id_propietario = m.id_propietario
group by p.id_propietario, p.nombre, p.apellido, p.telefono
having count(m.id_mascota) > 1;
```

Permite conocer mejor la composición de la cartera de clientes y puede servir como apoyo para estrategias de fidelización o promociones dirigidas.

9.2.5. Facturación total por tipo de artículo

Esta consulta tiene como finalidad analizar el comportamiento de las ventas según el tipo de artículo registrado en las facturas. Además de calcular los ingresos obtenidos, también muestra las unidades vendidas y el precio promedio cobrado.

```
select ta.tipo_nombre tipo_articulo,
sum(df.cantidad ) unidades_vendidas,
sum(df.cantidad * df.precio_unitario_cobrado ) total_recaudado,
round(avg(df.precio_unitario_cobrado ), 2) precio_promedio_cobrado
from detalle_factura df
join articulo a on df.id_articulo = a.id_articulo
join tipo_articulo ta on a.id_tipo_articulo = ta.id_tipo_articulo
group by ta.tipo_nombre
order by total_recaudado desc;
```

La información obtenida facilita la evaluación del desempeño de los diferentes productos y servicios ofrecidos por la clínica, permitiendo identificar cuáles generan un mayor aporte económico.

10. Programación en la Base de Datos

Además del diseño de las tablas y las consultas SQL, se incorporaron distintos elementos de programación en PostgreSQL para automatizar tareas y asegurar que la información almacenada cumpliera con las reglas establecidas para la clínica veterinaria.

Durante el desarrollo del proyecto se creó una función relacionada con el proceso de facturación, un procedimiento almacenado para consultar el historial clínico de las mascotas y varios triggers encargados de validar datos y registrar eventos importantes dentro del sistema.

10.1. Documentación de las Funciones

Función fn_total_factura

La función fn_total_factura permite consultar el monto total de una factura utilizando su identificador como parámetro. Esta función facilita la recuperación de información financiera sin necesidad de realizar consultas directas sobre la tabla de facturas.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_total_factura(
    p_id_factura INTEGER
)
RETURNS NUMERIC(12,2)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_total NUMERIC(12,2);
BEGIN
    SELECT monto_total
    INTO v_total
    FROM factura
    WHERE id_factura = p_id_factura;

    RETURN v_total;
END;
$$;
```

Al recibir el identificador de una factura, la función busca el valor almacenado en el campo monto_total y lo devuelve como resultado.

10.2. Procedimientos Almacenados

Procedimiento sp_historial_mascota

Este procedimiento fue desarrollado para consultar el historial clínico completo de una mascota registrada en el sistema.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_historial_mascota(  
    p_id_mascota INTEGER  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
DECLARE  
    reg RECORD;  
BEGIN  
    RAISE NOTICE '===== HISTORIAL CLINICO =====';  
    FOR reg IN  
        SELECT  
            m.nombre AS mascota,  
            c.fecha_cita,  
            c.hora_cita,  
            d.informe,  
            t.dosis  
        FROM mascota m  
        INNER JOIN cita c  
            ON m.id_mascota = c.id_mascota  
        LEFT JOIN diagnostico d  
            ON c.id_cita = d.id_cita  
        LEFT JOIN tratamiento t  
            ON c.id_cita = t.id_cita  
        WHERE m.id_mascota = p_id_mascota  
        ORDER BY c.fecha_cita  
    LOOP  
        RAISE NOTICE  
        'Mascota: %, Fecha: %, Hora: %, Diagnóstico: %, Dosis: %',  
        reg.mascota,  
        reg.fecha_cita,  
        reg.hora_cita,  
        reg.informe,  
        reg.dosis;  
    END LOOP;  
END;  
$$;
```

Funcionamiento

Al recibir el identificador de una mascota, el procedimiento recupera la información relacionada con citas, diagnósticos y tratamientos registrados, mostrando el historial clínico de forma cronológica.

10.3 Triggers

1. Trigger tr_validar_fecha_cita

Este trigger se ejecuta automáticamente antes de insertar o actualizar registros en la tabla cita.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_validar_fecha_cita()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NEW.fecha_cita < CURRENT_DATE THEN
        RAISE EXCEPTION
            'No se permiten citas en fechas anteriores a la fecha actual';
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

CREATE TRIGGER tr_validar_fecha_cita
BEFORE INSERT OR UPDATE
ON cita
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_validar_fecha_cita();
```

Funcionamiento

Su función consiste en invocar la validación de fechas para asegurar que no se registren citas correspondientes a fechas anteriores al día actual.

2. Trigger tr_fecha_factura

Este trigger automatiza la asignación de la fecha de emisión al registrar una factura.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_fecha_factura()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    NEW.fecha_emision := CURRENT_DATE;

    RETURN NEW;
END;
$$;

CREATE TRIGGER tr_fecha_factura
BEFORE INSERT
ON factura
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_fecha_factura();
```

Funcionamiento

Antes de almacenar la factura, el trigger ejecuta la función correspondiente y asigna automáticamente la fecha actual al registro.

11. Conclusiones

El desarrollo de la base de datos permitió modelar los procesos principales de una clínica veterinaria mediante una estructura organizada y coherente. A través de las entidades creadas fue posible representar la información relacionada con propietarios, mascotas, veterinarios, especialidades, citas, diagnósticos, tratamientos y facturación, manteniendo relaciones adecuadas entre los distintos elementos del sistema.

La construcción del modelo entidad-relación y su posterior transformación al esquema relacional en tercera forma normal permitió aplicar los conceptos estudiados durante el curso y comprender la importancia de una correcta planificación antes de la implementación. Gracias a este proceso se obtuvo una base de datos con menor redundancia de información y con restricciones que ayudan a preservar la integridad de los datos almacenados.

Las consultas desarrolladas demostraron la capacidad de SQL para obtener información útil a partir de los registros almacenados. Los resultados permitieron analizar aspectos como las mascotas con mayor cantidad de citas, los veterinarios con más atenciones realizadas, los medicamentos más prescritos y los ingresos generados por cada especialidad veterinaria. Asimismo, las consultas adicionales proporcionaron información complementaria para la gestión de la clínica y el análisis de los datos registrados.

Finalmente, la incorporación de funciones, procedimientos almacenados y triggers permitió automatizar tareas y reforzar algunas reglas de negocio dentro de la base de datos. Entre estas se encuentran la validación de fechas de citas, la asignación automática de la fecha de emisión de facturas y el registro de auditorías para diagnósticos. Estas herramientas contribuyeron a mejorar la confiabilidad de la información y mostraron el potencial de la programación dentro de PostgreSQL para complementar el funcionamiento del sistema.

12. Bibliografía

Comunidad PostgreSQL en Español. (s.f.). *Documentación de PostgreSQL en Español*. Recuperado de <https://www.postgresql.org.es/documentacion/>

DesarrolloWeb.com. (s.f.). *Modelo Entidad–Relación*. Recuperado de <https://desarrolloweb.com/articulos/modelo-entidad-relacion.html>

DesarrolloWeb.com. (s.f.). *Normalización de Bases de Datos*. Recuperado de <https://desarrolloweb.com/articulos/normalizacion-bases-datos.html>

IBM. (s.f.). *¿Qué es SQL?*. Recuperado de <https://www.ibm.com/es-es/topics/sql>

Oracle Corporation. (s.f.). *¿Qué es una base de datos relacional?*. Recuperado de <https://www.oracle.com/es/database/what-is-a-relational-database/>

PostgreSQL Global Development Group. (2025). *CREATE TABLE*. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createtable.html>

PostgreSQL Global Development Group. (2025). *PL/pgSQL Trigger Functions*. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/current/plpgsql-trigger.html>

PostgreSQL Global Development Group. (2025). *PL/pgSQL - Procedimientos y Funciones*. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/current/plpgsql.html>

PostgreSQL Global Development Group. (2025). *CREATE TRIGGER*. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createtrigger.html>

PostgreSQL Global Development Group. (2025). *PostgreSQL 17 Documentation*. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/17/index.html>